

Plan détaillé de documentation pour une IA d'analyse des ventes et des livraisons

Prévision des ventes, calcul des besoins et proposition de commande

Document de cadrage destiné aux LLM, aux développeurs, aux équipes métier et aux responsables des achats.

Objectif : permettre à une IA de comprendre le fonctionnement complet de l'application, ses données, ses calculs, ses règles métier, ses limites et la justification de chaque proposition de commande.

1. Présentation générale

- Objectif : analyser les ventes, les livraisons, les stocks et les facteurs externes afin de proposer la quantité optimale à commander.
- Finalités : réduire les ruptures, limiter les surstocks, améliorer la disponibilité, réduire les pertes, tenir compte des délais et faciliter la validation humaine.
- Périmètre : ventes, stocks, livraisons, météo, jours fériés, vacances scolaires, promotions, prévisions, stock de sécurité, contraintes fournisseurs et recommandations.
- Définir aussi les fonctions exclues : négociation fournisseur, comptabilité, modification automatique des prix et validation sans autorisation.

2. Utilisateurs et rôles

- Responsable des achats, gestionnaire de stock, responsable de magasin, logisticien, administrateur, analyste et validateur.
- Décrire les droits de consultation, modification, validation, administration et export.
- Toute modification humaine doit être historisée afin d'expliquer l'écart entre la recommandation initiale et la commande finale.

3. Concepts métier fondamentaux

- Produit : référence, SKU, catégorie, unité, conditionnement, péremption, statut actif ou arrêté.
- Lieu : magasin, restaurant, entrepôt, dépôt, plateforme, zone géographique, zone météo et zone scolaire.
- Vente : date, produit, site, quantité, prix, remise, canal, retour, annulation et promotion.
- Livraison : commande fournisseur, quantité commandée, quantité reçue, date prévue, date réelle, retard et reliquat.
- Stock : physique, disponible, réservé, bloqué, en transit, attendu, endommagé, théorique et utilisable.
- Demande : vendue, réelle estimée, perdue à cause d'une rupture, prévisionnelle, promotionnelle ou exceptionnelle.

4. Architecture générale

- Chaîne : sources de données → validation → normalisation → indicateurs → prévision → besoin en stock → règles métier → proposition → exceptions → validation → export.
- Modules : connecteurs, catalogue, ventes, stocks, livraisons, fournisseurs, météo, calendrier, prévision, commande, explication, validation, KPI et administration.
- Décrire le cycle quotidien : import, contrôle, calcul, alertes, validation et transmission.

5. Sources de données

- Sources internes : caisse, ERP, logiciel commercial, WMS, bases, CSV, Excel, API, saisie manuelle, commandes et réceptions.
- Sources externes : météo historique et prévue, températures, pluie, neige, vent, ensoleillement, jours fériés, vacances scolaires, événements locaux et périodes touristiques.
- Pour chaque source : format, fréquence, identifiant, propriétaire, fiabilité, gestion des doublons et comportement en cas d'indisponibilité.

6. Modèle de données et dictionnaire métier

- Créer une fiche pour chaque entité avec description, champs obligatoires, champs facultatifs, types, exemples et règles de validation.
- Produit : product_id, SKU, désignation, catégorie, fournisseur, unité, conditionnement, minimum, maximum, délai, péremption et statut.
- Vente : sale_id, date, heure, produit, site, quantité, prix, remise, canal, statut, promotion et retour.
- Livraison : delivery_id, fournisseur, commande, produit, site, quantités, dates et statut.
- Météo : date, site, température, pluie, neige, vent, soleil, type et niveau de confiance.
- Calendrier : jour, semaine, week-end, férié, nom, zone scolaire, vacances, pont et long week-end.

7. Qualité et préparation des données

- Contrôles : identifiants, produits inconnus, dates, quantités négatives, doublons, unités, stocks négatifs, livraisons impossibles et fournisseurs inactifs.
- Normalisation : noms, unités, dates, fuseaux horaires, association site-météo, zone scolaire et regroupement par famille.
- Données manquantes : valeur précédente, règle de secours, blocage de la recommandation ou diminution du niveau de confiance.
- Anomalies : fermeture, panne de caisse, inventaire, promotion exceptionnelle, rupture, vente atypique et livraison inhabituelle.

8. Prévision des ventes

- Cible : quantité estimée vendue pour un produit, un site et une date donnés.
- Variables : historique, jour de semaine, saison, tendance, température, pluie, neige, soleil, fériés, vacances, promotions, événements, ruptures et horaires d'ouverture.
- Méthodes possibles : moyenne mobile, moyenne pondérée, jours comparables, lissage exponentiel, régression, séries temporelles, machine learning ou modèle hybride.
- Documenter l'historique minimal, les poids, l'exclusion des jours atypiques, les ruptures, les nouveaux produits et les produits saisonniers.
- Distinguer ventes observées, demande estimée et ventes perdues à cause d'une rupture.

9. Météo, calendrier et événements

- Associer chaque site à une zone météo et à une zone scolaire.
- Documenter les seuils de température, pluie, neige, vent et ensoleillement.
- Distinguer jour férié, veille, lendemain, pont, vacances, rentrée et période touristique.
- Enregistrer les événements locaux : manifestations, festivals, salons, matchs, travaux, fermetures et restrictions d'accès.
- Ne jamais attribuer automatiquement une variation à la météo si une autre cause est plus probable.

10. Confiance et incertitude

- Le niveau de confiance dépend de l'historique disponible, de la régularité, de la qualité des données, de la stabilité, de la météo, des événements et de l'écart entre modèles.

- Catégories : élevée, moyenne et faible.
- Chaque prévision doit pouvoir expliquer ses facteurs d'incertitude et ses données manquantes.

11. Stock et livraisons

- Définir stock disponible, réservé, bloqué, en transit, attendu et utilisable.
- $\text{Stock projeté} = \text{stock disponible} + \text{livraisons attendues} - \text{ventes prévisionnelles} - \text{quantités réservées}$.
- Tenir compte des réceptions partielles, retards, reliquats, annulations et transferts internes.
- Décrire la date de mise à disposition réelle et non seulement la date prévue.

12. Calcul du besoin de commande

- Séparer prévision et commande. La prévision estime les ventes ; la commande couvre la demande, les délais, les stocks et les contraintes.
- $\text{Demande pendant le délai} = \text{somme des prévisions quotidiennes pendant le délai fournisseur}$.
- $\text{Point de commande} = \text{demande pendant le délai} + \text{stock de sécurité}$.
- $\text{Commande proposée} = \text{demande couverte} + \text{stock de sécurité} - \text{stock disponible} - \text{stock déjà commandé} + \text{stock réservé}$.
- Borner à zéro puis appliquer minimum fournisseur, multiple de colis, palette, capacité, budget, péremption et quantité maximale.

13. Règles métier

- Produit inactif : aucune proposition automatique.
- Produit sans fournisseur actif : alerte.
- Vente annulée : exclue ; retour : traité selon la règle définie.
- Stock bloqué : non disponible.
- Rupture : ne pas interpréter une vente nulle comme une absence de demande.
- Promotion : enregistrer période, produits, effet attendu et validation.
- Toute règle doit posséder un identifiant, une condition, une priorité et une action.

14. Proposition de commande

- Chaque ligne : produit, fournisseur, site, dates, prévision, stock, livraisons attendues, stock de sécurité, quantité théorique, arrondi, quantité finale, confiance, raisons et alertes.
- Statuts : calculée, à vérifier, à valider, validée, modifiée, rejetée, envoyée, partiellement reçue, reçue et annulée.
- Prévoir les scénarios minimum, recommandé et maximum.
- Permettre l'acceptation, la modification, le rejet, le commentaire et l'historisation.

15. Gestion des exceptions

- Types : rupture probable, surstock, variation inhabituelle, délai inconnu, retard, minimum excessif, nouveau produit, météo incertaine, promotion absente, stock négatif et péremption proche.
- Niveaux : critique, élevée, moyenne et faible.

- Workflow : consulter l'alerte, comprendre la cause, corriger ou justifier, puis valider ou rejeter.

16. Explicabilité pour les LLM

- Pour chaque recommandation, répondre : quelle quantité, comment calculée, quelles données influentes et quels risques ?
- Le LLM doit distinguer faits, calculs et hypothèses.
- Il ne doit jamais inventer, modifier sans autorisation, ignorer un stock, confondre ventes et livraisons ou présenter une estimation comme certaine.
- Prévoir un format JSON standard contenant recommandation, calcul, facteurs, confiance et alertes.

17. API et intégrations

- Documenter authentification, endpoints, paramètres, pagination, dates, fuseaux horaires, réponses, erreurs, limites et reprise.
- API prévision : produit, site, historique, horizon, météo, calendrier et événements ; sortie : prévision, incertitude, confiance, facteurs et avertissements.
- API commande : création, consultation, modification, validation et rejet.
- Prévoir idempotence et prévention des doublons.

18. Interface utilisateur

- Tableau de bord : propositions à valider, ruptures, surstocks, retards, valeur des commandes, météo et anomalies.
- Écran commande : produit, stock, prévision, réceptions, sécurité, quantité, confiance, explication et alerte.
- Historique : paramètres, version du modèle, modifications, utilisateur, commande finale et résultat réel.

19. Indicateurs et performance

- Prévision : erreur absolue, erreur quadratique, biais, précision par tolérance, erreur par produit, site, jour et météo.
- Métier : ruptures, taux de service, stock moyen, surstock, pertes, commandes urgentes, corrections, acceptation, coût et jours de couverture.
- Analyser les erreurs par cause : météo, calendrier, promotion, rupture, retard, donnée incorrecte, nouveau produit ou paramétrage.

20. Tests et validation

- Tests fonctionnels : imports, doublons, stock, prévision, sécurité, minimum, arrondi, alertes et validation.
- Scénarios : jour normal, week-end, férié, vacances, pluie, chaleur, promotion, rupture, retard, produit nouveau, produit arrêté et données absentes.
- Tests de non-régression et comparaison des versions de modèles et de règles.

21. Versionnement, audit et sécurité

- Conserver identifiant de calcul, date, version du modèle, version des règles, données, paramètres, utilisateur, résultat et corrections.
- Sécurité : authentification, rôles, chiffrement, clés API, journaux, conservation, suppression et contrôle des exports.
- Ne transmettre au LLM que les données nécessaires et ne jamais exposer de secrets.

22. Prompt système du LLM

- Le prompt doit imposer : utilisation des seules données fournies, distinction faits/calculs/hypothèses, respect des règles, signalement des absences et interdiction de valider sans autorisation.
- Pour chaque ligne : quantité, dates, calcul, facteurs, confiance, alertes et données manquantes.

23. Glossaire et annexes

- Glossaire : achat, allocation, approvisionnement, demande, délai, disponibilité, prévision, rupture, stock de sécurité, surstock, SKU, taux de service et unité de commande.
- Annexes : exemple complet de calcul, exemples JSON, codes d'erreur, matrice des règles métier et FAQ destinée au LLM.

Formule de référence

Prévision = demande estimée pour un produit, un site et une date

Stock projeté = stock disponible + livraisons attendues - ventes prévisionnelles - quantités réservées

Commande proposée = demande couverte + stock de sécurité - stock disponible - stock déjà commandé + stock réservé

Puis : max(0, quantité proposée), minimum fournisseur, multiple de conditionnement, capacité et péremption.

Structure de fichiers recommandée

```
00-introduction.md
01-objectifs-et-perimetre.md
02-utilisateurs-et-roles.md
03-vocabulaire-metier.md
04-architecture-generale.md
05-sources-de-donnees.md
06-modele-de-donnees.md
07-qualite-des-donnees.md
08-prevision-des-ventes.md
09-meteo-calendrier-et-evenements.md
10-stock-et-livraisons.md
11-calcul-du-besoin.md
12-regles-metier.md
13-proposition-de-commande.md
14-gestion-des-exceptions.md
15-explicabilite-llm.md
16-api-et-integrations.md
17-interface-utilisateur.md
18-indicateurs-et-performance.md
19-tests-et-validation.md
20-versionnement-et-audit.md
21-securite-et-confidentialite.md
22-prompt-systeme.md
23-glossaire.md
24-faq.md
annexes/
```

Fin du plan — version préparée pour servir de base à la documentation fonctionnelle, technique et au prompt système du LLM.